ChatGPT dijo:

Ampliación del documento de requerimientos

Módulo de empresas, autenticación, usuarios, perfiles y permisos

Se incorporan al sistema de inventarios, compras y logística los módulos de **registro y administración de empresas, autenticación de usuarios, gestión de perfiles, permisos y control de acceso**. Estos módulos serán transversales a toda la aplicación Laravel + Vite + MySQL y deberán integrarse con los procesos de compras, inventarios, bodegas, sedes, traslados y entregas de mercancía.

13. Registro y administración de empresas

Objetivo: permitir el registro y la administración de los datos legales, comerciales y de contacto de cada empresa que utilizará la aplicación.

13.1. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción
RF-EMP-001	Registro de empresa	Crear el registro de una empresa con sus datos generales y legales.
RF-EMP-002	NIT o identificación tributaria	Registrar el número de identificación tributaria de la empresa.
RF-EMP-003	Razón social	Registrar la razón social completa.
RF-EMP-004	Dirección	Registrar la dirección principal de la empresa.
RF-EMP-005	Teléfono de contacto	Registrar el teléfono principal y, opcionalmente, otros teléfonos de contacto.
RF-EMP-006	Representante legal	Registrar nombre completo e identificación del representante legal, según las necesidades de la organización.
RF-EMP-007	País	Seleccionar el país de ubicación de la empresa.
RF-EMP-008	Departamento o estado	Seleccionar el departamento, estado o división administrativa correspondiente al país.
RF-EMP-009	Ciudad	Seleccionar la ciudad o municipio correspondiente a la división administrativa.
RF-EMP-010	Correo electrónico	Registrar el correo electrónico corporativo de contacto.

RF-EMP-011	Estado del registro	Activar o desactivar la empresa conforme a los permisos autorizados.
RF-EMP-012	Edición de datos	Actualizar los datos de la empresa conservando la trazabilidad de cambios relevantes.
RF-EMP-013	Asociación de usuarios	Relacionar usuarios con la empresa a la que pertenecen o a la que tienen acceso.
RF-EMP-014	Configuración organizacional	Permitir asociar sedes, bodegas, centros de costo y parámetros operativos a la empresa.

13.2. Formulario de registro de empresa

Datos generales de la empresa

Propuesta de campos para la pantalla de creación y edición.

NIT / identificación tributaria *

Número de identificación

Razón social *

Nombre legal

Dirección principal *

Dirección completa

Teléfono de contacto *

Indicativo y teléfono

Correo corporativo

correo@empresa.com

Representante legal

Nombre completo *

Nombre del representante

País *

Seleccionar país

Departamento / estado *

Seleccionar división

Ciudad / municipio *

Seleccionar ciudad

* Campos obligatorios propuestos. Los campos de identificación tributaria y ubicación deberán adaptarse al país seleccionado.

Este formulario es una representación del diseño propuesto; los campos mostrados no constituyen controles de captura activos en esta conversación.

13.3. Reglas de negocio de empresas

- Cada empresa deberá tener un identificador interno único.
- La identificación tributaria deberá validarse según el país y las reglas configuradas. Para Colombia, deberá contemplarse el NIT y, cuando corresponda, su dígito de verificación.
- La razón social no deberá utilizarse como identificador único, ya que pueden existir denominaciones similares.
- El país, el departamento o estado y la ciudad deberán manejarse preferiblemente mediante catálogos relacionados.
- La selección geográfica deberá ser coherente: la ciudad deberá corresponder a la división administrativa y al país seleccionados.
- Una empresa con operaciones registradas no podrá eliminarse físicamente; deberá desactivarse mediante un proceso autorizado.
- Los cambios en datos legales y de contacto deberán quedar registrados en la auditoría.
- El sistema deberá permitir asociar varias sedes y bodegas a una misma empresa.
- Cuando se habilite un esquema multiempresa, cada usuario solo podrá consultar y operar sobre las empresas que tenga autorizadas.

14. Módulo de autenticación y acceso al sistema

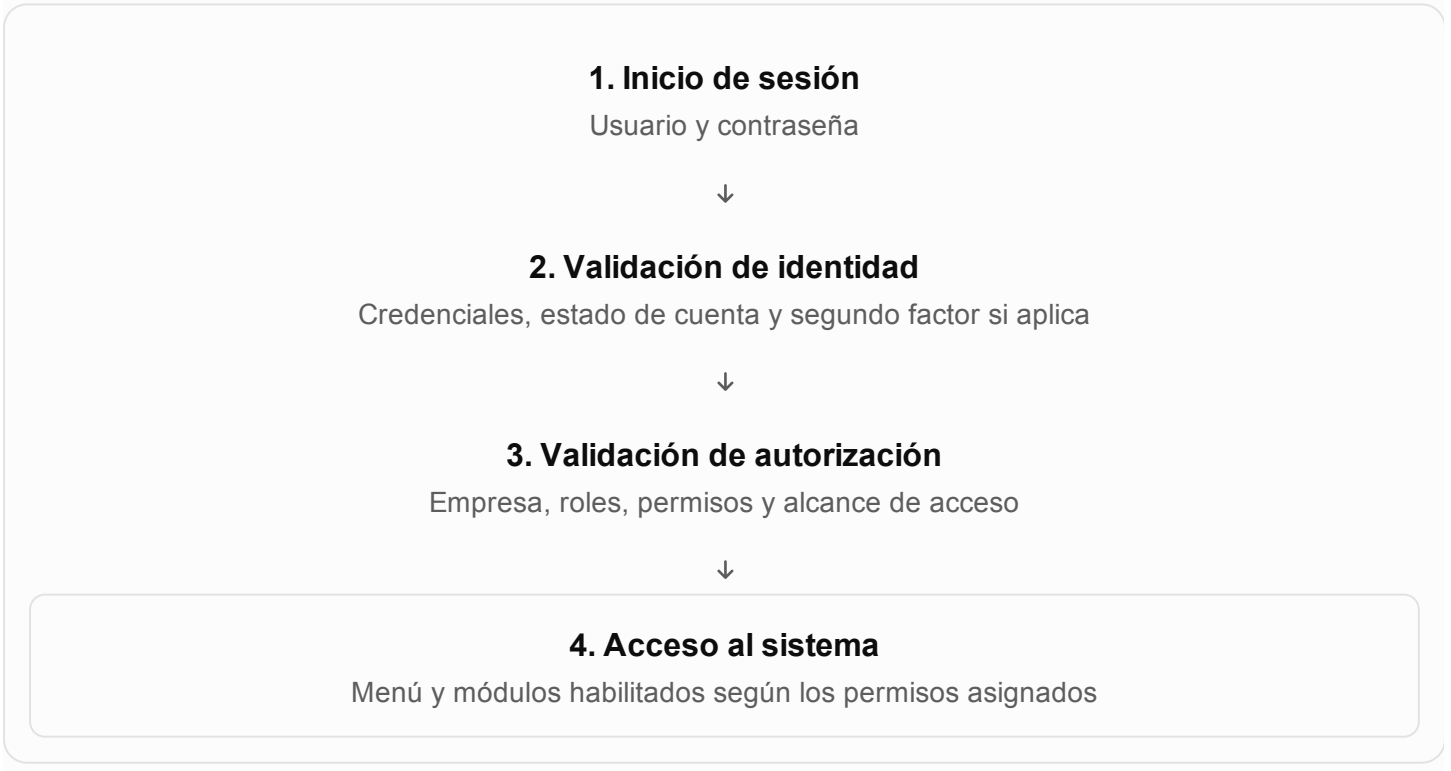
Objetivo: controlar el acceso a la aplicación, verificar la identidad de los usuarios y proteger la información empresarial y operativa.

14.1. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción
RF-AUT-001	Inicio de sesión	Permitir el acceso mediante correo electrónico o nombre de usuario y contraseña.
RF-AUT-002	Cierre de sesión	Finalizar de forma segura la sesión del usuario.
RF-AUT-003	Recuperación de contraseña	Permitir restablecer la contraseña mediante un mecanismo seguro de verificación.
RF-AUT-004	Cambio de contraseña	Permitir que el usuario actualice su contraseña validando su identidad.
RF-AUT-005	Activación de cuenta	Permitir activar cuentas mediante invitación o procedimiento autorizado.

RF-AUT-006	Bloqueo de acceso	Bloquear temporalmente el acceso después de intentos fallidos según la política configurada.
RF-AUT-007	Estado de usuario	Controlar usuarios pendientes de activación, activos, bloqueados e inactivos.
RF-AUT-008	Control de sesiones	Administrar expiración, invalidación y cierre de sesiones.
RF-AUT-009	Registro de acceso	Registrar fecha, hora, usuario y resultado de los intentos de acceso.
RF-AUT-010	Autenticación multifactor	Permitir incorporar un segundo factor de autenticación cuando se requiera.
RF-AUT-011	Política de contraseñas	Definir longitud mínima, controles de contraseñas comprometidas y otras políticas de seguridad.
RF-AUT-012	Protección de rutas	Impedir el acceso a pantallas, endpoints y operaciones sin autorización.

14.2. Flujo de autenticación



14.3. Reglas de seguridad

- Las contraseñas deberán almacenarse mediante algoritmos seguros de hash, nunca en texto plano.
- Los permisos deberán validarse en el backend, incluso si una opción no aparece en el menú del usuario.

- Las sesiones deberán protegerse frente a accesos no autorizados y utilizar mecanismos seguros de gestión de cookies.
- La recuperación de contraseñas deberá utilizar tokens temporales y de un solo uso.
- Los usuarios inactivos o bloqueados no podrán iniciar sesión.
- La desactivación de una cuenta deberá impedir nuevos accesos y permitir invalidar las sesiones existentes.
- Las operaciones administrativas sensibles deberán quedar registradas en la auditoría.
- Se recomienda utilizar los mecanismos nativos de autenticación de Laravel y una solución de autorización basada en políticas y permisos.

15. Módulo de usuarios

Objetivo: administrar las cuentas de las personas autorizadas para utilizar la aplicación.

15.1. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Descripción
RF-USR-001	Crear usuarios	Registrar las cuentas de acceso de los usuarios.
RF-USR-002	Datos personales	Registrar nombres, apellidos, correo, teléfono y datos adicionales autorizados.
RF-USR-003	Credenciales	Configurar el acceso inicial mediante invitación o procedimiento seguro.
RF-USR-004	Asociación empresarial	Relacionar usuarios con una o varias empresas, según su autorización.
RF-USR-005	Asignación organizacional	Asociar usuarios a sedes, bodegas, áreas y centros de costo.
RF-USR-006	Asignación de perfiles	Asignar uno o varios perfiles a cada usuario, conforme a las reglas de seguridad.
RF-USR-007	Activación y desactivación	Habilitar o deshabilitar cuentas mediante permisos autorizados.
RF-USR-008	Edición de datos	Actualizar información de los usuarios y conservar el historial de cambios relevantes.
RF-USR-009	Consulta de actividad	Consultar accesos y operaciones relevantes de cada usuario.
RF-USR-010	Restablecimiento de acceso	Iniciar un proceso seguro de recuperación o restablecimiento de credenciales.

RF-USR-011	Cambio de perfil	Registrar quién modifica los perfiles y cuándo se realiza el cambio.
RF-USR-012	Reasignación	Permitir reasignar usuarios a otra sede, bodega o empresa mediante un procedimiento autorizado.

15.2. Datos del usuario

Se propone manejar los siguientes campos:

- Identificador interno.
- Nombres y apellidos.
- Correo electrónico.
- Teléfono de contacto.
- Nombre de usuario, si se decide manejar separado del correo.
- Estado de la cuenta.
- Fecha de creación y última actualización.
- Fecha del último acceso exitoso.
- Empresa o empresas autorizadas.
- Sedes y bodegas permitidas.
- Perfiles asignados.
- Preferencias de idioma y zona horaria, si se requieren.

La contraseña no deberá mostrarse ni almacenarse como un dato legible. Su gestión deberá realizarse mediante los mecanismos seguros de autenticación.

16. Módulo de perfiles y permisos

Objetivo: definir qué operaciones puede ejecutar cada usuario y sobre qué información puede actuar.

Se recomienda implementar un modelo de control de acceso basado en roles, conocido como RBAC (*Role-Based Access Control*), complementado con restricciones por empresa, sede y bodega.

16.1. Gestión de perfiles

Código	Requerimiento	Descripción
RF-PER-001	Crear perfiles	Registrar perfiles de acuerdo con los cargos y responsabilidades de la organización.
RF-PER-002	Editar perfiles	Modificar el nombre, descripción y estado del perfil.
RF-PER-003	Asignar permisos	Seleccionar los permisos asociados a cada perfil.

RF-PER-004	Asignar usuarios	Relacionar usuarios con uno o varios perfiles.
RF-PER-005	Perfiles predefinidos	Incluir perfiles iniciales para administración, compras, inventario y logística.
RF-PER-006	Restricción de administración	Evitar que usuarios no autorizados modifiquen perfiles o permisos.
RF-PER-007	Auditoría	Registrar cambios en la configuración de perfiles y permisos.
RF-PER-008	Desactivación	Desactivar perfiles sin eliminar el historial de operaciones realizadas.

16.2. Matriz de permisos

Cada módulo deberá contar con permisos independientes para las operaciones que correspondan.

Acción	Código de permiso de ejemplo
Consultar registros	`inventory.view`
Crear registros	`inventory.create`
Editar registros	`inventory.update`
Aprobar operaciones	`purchases.approve`
Confirmar entradas	`receipts.confirm`
Confirmar salidas	`issues.confirm`
Ejecutar traslados	`transfers.dispatch`
Confirmar entregas	`deliveries.confirm`
Anular o reversar operaciones	`inventory.reverse`
Exportar reportes	`reports.export`
Administrar usuarios	`users.manage`
Administrar perfiles	`roles.manage`
Administrar empresas	`companies.manage`

Los códigos son ejemplos de nomenclatura; deberán definirse de manera uniforme para todos los módulos.

16.3. Permisos por módulo

La aplicación deberá permitir controlar, como mínimo, las siguientes acciones:

- Consultar.
- Crear.
- Editar.
- Aprobar.
- Rechazar.
- Confirmar.
- Anular o reversar.
- Exportar.
- Imprimir.
- Administrar configuración.

No todas las acciones aplicarán a todos los módulos. Por ejemplo, una recepción confirmada no debería editarse como un registro ordinario: cualquier corrección deberá utilizar un procedimiento controlado.

16.4. Perfiles iniciales sugeridos

Perfil	Acceso principal
Superadministrador técnico	Administración global de la plataforma, configuración y soporte autorizado.
Administrador de empresa	Configuración de su empresa, usuarios, perfiles, sedes y bodegas.
Director de compras	Aprobación y supervisión de procesos de adquisición.
Analista de compras	Proveedores, cotizaciones, comparativos y órdenes de compra.
Solicitante	Requisiciones y consulta del estado de sus solicitudes.
Jefe de almacén	Inventario, ajustes, conteos, entradas y salidas autorizadas.
Auxiliar de almacén	Recepción, alistamiento y despacho de mercancía.
Coordinador logístico	Traslados, asignaciones, seguimiento y gestión de novedades.
Transportador	Consulta de despachos asignados y registro de eventos y evidencias.
Receptor de mercancía	Consulta de entregas asignadas y confirmación de recepción.
Auditor	Consulta de registros, movimientos y trazabilidad sin modificar información.

Los perfiles serán configurables. Un usuario podrá tener diferentes responsabilidades, siempre que se controlen los conflictos de funciones y el alcance de acceso.

17. Relación entre empresa, usuarios, perfiles y permisos

La arquitectura deberá distinguir entre la identidad de la persona, las empresas a las que puede acceder, sus perfiles y las operaciones autorizadas.



Reglas de negocio adicionales

1. Un usuario podrá pertenecer a una o varias empresas cuando la configuración multiempresa esté habilitada.
2. Los permisos de una empresa no deberán extenderse automáticamente a otra.
3. El sistema deberá validar tanto el permiso funcional como el alcance organizacional del usuario.
4. La selección de una empresa activa deberá establecer el contexto de trabajo y limitar las consultas y operaciones.
5. Las operaciones de aprobación deberán registrar la identidad del usuario y la empresa en cuyo contexto se ejecutaron.
6. La administración global de la plataforma deberá estar separada de la administración ordinaria de cada empresa.
7. La asignación de permisos administrativos deberá limitarse a usuarios expresamente autorizados.
8. El sistema deberá permitir revocar accesos sin borrar la trazabilidad de las operaciones históricas.

18. Modelo de datos adicional para MySQL

Se proponen las siguientes tablas para implementar estos módulos.

Tabla	Propósito y campos principales
`companies`	`id`, `tax_id`, `tax_id_check_digit`, `legal_name`, `address`, `phone`, `email`, `legal_representative_name`, `country_id`, `administrative_division_id`, `city_id`, `status`, marcas de tiempo.
`countries`	`id`, `name`, `iso_code`, `status`.
`administrative_divisions`	`id`, `country_id`, `name`, `division_type`, `status`.
`cities`	`id`, `administrative_division_id`, `name`, `status`.
`users`	`id`, `name`, `last_name`, `email`, `password`, `status`, `last_login_at`, marcas de tiempo.
`company_user`	`company_id`, `user_id`, `status`, `created_at`.
`roles`	`id`, `name`, `slug`, `description`, `scope`, `status`.
`permissions`	`id`, `name`, `code`, `module`, `description`.
`company_user_roles`	Asociación entre empresa, usuario y perfil.
`permission_role`	Asociación entre perfil y permiso.
`user_sessions`	Registros de sesiones, cuando se requiera una administración específica de sesiones.
`audit_logs`	Usuario, empresa, acción, entidad, referencia, fecha y metadatos controlados.

Este esquema es conceptual y deberá ajustarse al mecanismo de autenticación y autorización seleccionado para Laravel. Si se utiliza un paquete de permisos, se deberán reutilizar sus tablas y relaciones en lugar de duplicar su funcionalidad.

Restricciones técnicas recomendadas:

- Índices únicos para el identificador tributario normalizado según la política definida y para el correo electrónico según las reglas de identidad del sistema.
- Claves foráneas entre empresas, usuarios, catálogos geográficos y asignaciones.
- Restricciones para impedir duplicados en las tablas de relación.
- Índices por empresa, estado, usuario y módulo para las consultas más frecuentes.
- Uso de transacciones para los cambios de asignación que deban ejecutarse de forma atómica.
- Protección de los datos personales y trazabilidad de los cambios administrativos.

19. Criterios de aceptación específicos

ID	Prueba	Resultado esperado
CA-EMP-001	Registrar empresa con todos los datos obligatorios	La empresa queda registrada y puede configurarse.
CA-EMP-002	Registrar identificación tributaria duplicada dentro del ámbito definido	El sistema impide el duplicado o aplica la regla de unicidad configurada.
CA-EMP-003	Seleccionar ciudad incompatible con el departamento	El sistema impide la selección inconsistente.
CA-AUT-001	Iniciar sesión con credenciales válidas	Se concede acceso según el estado de la cuenta y sus autorizaciones.
CA-AUT-002	Iniciar sesión con credenciales incorrectas	Se rechaza el acceso y se aplica la política de intentos fallidos.
CA-USR-001	Crear usuario y asignarlo a una empresa	El usuario queda asociado a la empresa y con el estado definido.
CA-USR-002	Desactivar un usuario	Se impiden nuevos accesos y se revocan sus sesiones según la política.
CA-PER-001	Crear perfil y asignar permisos	El perfil habilita únicamente las operaciones autorizadas.
CA-PER-002	Intentar ejecutar una operación sin permiso	El backend rechaza la operación.
CA-PER-003	Intentar consultar información de otra empresa	El sistema impide el acceso a información fuera del alcance autorizado.
CA-PER-004	Modificar permisos de un perfil	Se registra el cambio en la auditoría.
CA-SEG-001	Intentar acceder a una ruta protegida directamente	El sistema valida autenticación, permisos y ámbito organizacional.

20. Actualización del alcance general

Con esta ampliación, el sistema queda estructurado en los siguientes bloques funcionales:

1. Registro y administración de empresas.
2. Autenticación y seguridad de acceso.
3. Gestión de usuarios.
4. Administración de perfiles, roles y permisos.
5. Configuración de países, departamentos o estados y ciudades.
6. Administración de sedes, bodegas y ubicaciones.
7. Catálogo de productos y unidades de medida.
8. Registro y evaluación de proveedores.
9. Requisiciones y flujos de aprobación.

10. Cotizaciones y órdenes de compra.
11. Entradas, salidas y devoluciones de mercancía.
12. Costos por producto y proveedor.
13. Kardex y valoración de inventarios.
14. Control de máximos, mínimos y reposición.
15. Traslados logísticos y mercancía en tránsito.
16. Entregas en sitios internos y externos.
17. Inventarios físicos, ajustes y auditoría.
18. Reportes, indicadores, alertas e integraciones.

Recomendación de arquitectura: definir desde el inicio si la aplicación será multiempresa real —con aislamiento de datos por empresa— o una aplicación para una sola empresa con múltiples sedes. Aunque ambos escenarios pueden compartir gran parte del código, esta decisión afecta las relaciones de la base de datos, las autorizaciones, los reportes y las pruebas de seguridad. La propuesta anterior contempla la posibilidad de soportar ambos escenarios sin permitir que los usuarios accedan a datos de empresas no autorizadas.